ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА»

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ ГЕОМЕТРИИ И ТОПОЛОГИИ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)
специалиста

ИНВАРИАНТЫ МАТРОИДОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ДЕЙСТВИЯМИ ТОРА

Выполнил студент
605 группы
Михеев Давид Алиевич

_____
подпись студента

Научный руководитель:
чл.-кор. РАН, профессор
Бухштабер Виктор Матвеевич

_____
подпись научного руководителя

Москва
2022

Аннотация

В работе изучается комбинаторика частично упорядоченного множества (чума) граней $S(X)$ действия положительной сложности тора T на многообразиях X. Основной целью является исследование возможных связей между известными конструкциями в теории матроидов, торической геометрии и торической топологии. Доказано, что локальные эквивариантные когомологии многообразия X задают линейный матроид весов $S(X)_{\geqslant \mathrm{pt}}$, который состоит из граней замыкание которых содержит данную неподвижную точку. В качестве следствия показано что эквивариантные когомологии, не определяются кольцом Чжоу и алгеброй Орлика-Соломона линейного матроида весов $S(X)_{\geqslant \mathrm{pt}}$.

Содержание

1 Введение **2**

2 Матроиды и чумы **4**
2.1 Основные определения и конструкции 4
2.2 Реализиция матроида и линейные матроиды 8

3 Эквивариантные (ко)гомологии и действия тора **10**
3.1 Базовые факты 10
3.2 Веса действия 11
3.3 Многообразия с действием тора 11

4 ГКМ-теория **12**
4.1 ГКМ-многообразия 12
4.2 ГКМ-теорема и приложения 13
4.3 Чум граней 15

5 Тропическая геометрия **17**
5.1 Некоторые аспекты 17

6 Заключение и выводы **18**

1. Введение

Изучение пространств с действием тора сложности 0 лежит в основе торической геометрии и торической топологии. Основы торической топологии и её приложения описаны в монографии В. М. Бухштабера и Т. Е. Панова [10]. В. М. Бухштабер и С. Терзич поставили проблему обобщить методы торической топологии на случай действий положительной сложности. Они развили методы и продемонстрировали их на примерах многообразия Грассмана $\mathrm{Gr}(2,4)$ со сложностью действия тора 1 и $\mathrm{Gr}(2,5)$ со сложностью действия 2. Первоначально, Бухштабер и Терзич развивали теорию главным объектом которой являлось гладкое $2n$-мерное многообразие с эффективным действием компактного k-мерного тора и дискретным множеством неподвижных точек. Была разработана аксиоматика таких многообразий, которая априори не предполагает, что действие компактного тора продолжается до действия алгебраического тора. Но, основные результаты, полученные Бухштабером и Терзич, относятся к случаям когда такое действие продолжается. В работах А. Айзенберга, М. Масуды и их соавторов был развит подход к описанию таких действий, в основе которого лежит чум граней действия. Далее, говоря о действиях тора на X, мы будем иметь в виду

эффективное действие тора с дискретным множеством неподвижных точек. Данная работа посвящена решению задач в рамках подхода Айзенберга и Масуды. В центре внимания её фундаментальная связь чума граней $S(X)$ действия тора T на многообразии X с теорией матроидов. А именно, связь частично упорядоченного множества $S(X)$ с матроидами, определёнными в терминах геометрических решёток, которые ассоциированны с неподвижными точками действия.

Основные направления исследований в данной работе:

- Изучение комбинаторики чума граней $S(X)$ действия положительной сложности тора T на многообразиях X
- Изучение связей между конструкциями в теории матроидов, торической топологии и торической геометрии.
- Изучение связей локальных эквивариантных когомологий действий тора на многообразии X с чумом граней $S(X)$ действия T на X.

Рассматриваемый чум граней $S(X)$ является локально геометрической решёткой, см. теорему 7. Это означает, что каждой неподвижной точке p_j можно сопоставить матроид $S(X)_{\geqslant p_j}$ (линейный матроид на множестве весов действия, состоящий из граней замыкание которых содержит данную неподвижную точку). Таким образом мы получаем покрытие чума $S(X)$ чумами $S(X)_{\geqslant p_j}$.

Основной результат работы:

Теорема 1. *Пусть X - многообразие с действием тора произвольной сложности, pt - некоторая неподвижная точка. Локальные эквивариантные когомологии $H^*_T(X, X\backslash pt)$ задают линейный матроид весов $S(X)_{\geqslant pt}$ в чуме граней действия $S(X)$.*

В работе приведены примеры чумов $S(X)$ для важных классов многообразий (многообразия флагов, многообразия Хессенберга) с действием тора положительной сложности.

Опишем основные понятия и методы, используемые в данной работе, и приведём соответствующий обзор литературы по смежным темам.

Гельфанд и Серганова, в работе [6] изучают матроиды в контексте стратов на грассманиане. В данной работе матроиды появляются в более общем контексте. Основной акцент в работе сделан на ГКМ-теорию. Используются методы теории матроидов, теории представлений, торической топологии.

Матроиды были введены Хасслером Уитни в [16], теория матроидов получило широкое развитие. Основы теории матроидов довольно подробно изложены в книге Оксли [17]. Мы берём оттуда некоторые базовые определения.

В торической геометрии и торической топологии используются понятия кольца Орлика-Соломона. В параметрической торической топологии, развиваемой в работах В. М. Бухштабера и С. Терзич, используются понятия колец Чжоу алгебраических многообразий. В данной работе включён обзор понятия колец Чжоу, определяемых для матроидов. Мы проверили гипотезу о наличии связей эквивариантных когомологий и колец Чжоу и алгебры Соломона-Орлика. Эта гипотеза оказалось неверной. Мотивация рассмотрения колец Чжоу матроидов происходит из недавних работ, см. например [13], где математиками Каримом Адипросито (Karim Adiprasito) и Джуном Ха (June Huh) и другими получен ряд замечательных результатов для колец Чжоу комбинаторных конструкций (матроидов), которые обычно присущи кольцам, определённым для геометрических объектов. Также интерес представляет работа Карима Адипросито [15] результаты которой позволяют доказать g-теорему для рациональных гомологических сфер. Рассмотрены некоторые аспекты тропической геометрии. Хорошее введение в эту науку можно найти в книге Дианы МакЛаган и Бернда Штурмфельса [7].

Содержание работы:

- В разделе *Матроиды и чумы* содержатся определения и факты про комбинаторные сущности, используемые в данной работе.
- В разделе *Эквивариантные (ко)гомологии и действия тора* написано краткое введение в эквивариантную теорию, с уклоном на действие тора. Приведены известные примеры пространств с действием тора.
- Основные результаты работы содержатся в разделе *ГКМ-теория*, а именно изучено какой смысл несут локальные эквивариантные гомологии в контексте комбинаторных объектов, изучаемых в данной работе.
- В разделе *Тропическая геометрия* описаны некоторые связи и замечательные факты тропической геометрии

2. Матроиды и чумы

Начнём с определений и важных конструкций, которые будут задействованы в дальнейшем. Этот раздел будет посвящён матроидам и другим понятиям связанным с ними. Здесь рассматривается комбинаторная составляющая.

2.1. Основные определения и конструкции

Итак, начнём с определения матроида, существует несколько криптоморфных подходов. Определим через пару множеств

Определение 1 (Матроид)**.** Пара $M = (E, \mathcal{I})$, где E - конечное множество, а $\mathcal{I}$ - семейство подмножеств в E, обладающих следующими свойствами:

- $\emptyset \in \mathcal{I}$
- для любого $A' \subseteq A \subseteq E$, если $A \in \mathcal{I}$, то и $A' \in \mathcal{I}$
- если $A \in \mathcal{I}$, $B \in \mathcal{I}$ и $|A| > |B|$, то существует такой $x \in A \backslash B$, что $B \cup \{x\} \in \mathcal{I}$

Элементы $\mathcal{I}$ называются **независимыми** множествами.

Определение 2 (Ранг матроида)**.** Каждому подмножеству $S \subset E$ можно приписать целое число ранг $r_M(S)$ = мощность максимального независимого подмножества в S.

Определение 3 (Лист или флэт)**.** Лист - это множество $F \subset E$, такое что добавление любого элемента множества $E \backslash F$ увеличивает ранг $r_M(F)$.

Приведём несколько примеров матроидов

Пример 1 (Однородный матроид)**.** Однородный матроид U_n^r это матроид на множестве $[n]$ у которого $\mathcal{I}$ = все подмножества $[n]$ мощности не более r.

Пример 2 (Графический матроид)**.** Пусть G - это граф. Графическим матроидом M_G называется пара $(E, \mathcal{I})$, в котором E = множество рёбер в G, а $\mathcal{I}$ = множество лесов на графе G.

Определение 4 (Частично упорядоченное множество)**.** Чум S - множество с определённым на нём отношением порядка.

Определение 5. Элемент y покрывает элемент x, если $y > x$ и не существует такого элемента z, что $y > z > x$.

У чумов есть хорошая визуализация - диаграмма Хассе. Диаграмма Хассе строится следующим образом: каждому элементу чума соответствует вершина в диаграмме, две вершины соответствующие вершинам x, y соединяем направленным ребром от x к y, если y покрывает x. Далее, начиная с минимальных вершин (элементов) индуктивно упорядочиваем вершины, так что на $(i+1)$-ом уровне оказываются все вершины, покрывающие хотя бы одну вершину на i-ом уровне.

Также по чуму S можно построить симплициальный комплекс. Приведём описание этой конструкции

Конструкция 1 (Порядковый комплекс)**.** Симплициальный комплекс $\mathrm{ord}(S)$ строится на множестве элементов чума S. Симплексами этого комплекса являются всевозможные цепи (линейно упорядоченные множества, каждый элемент можно сравнить с каждым) в чуме S. На диаграмме Хассе любому простому пути длины k сопоставляется симплекс Δ^{k-1}. Такой комплекс является флаговым.

Дадим ещё несколько полезных определений про частично упорядоченные множества

Определение 6. Пусть задан элемент чума $x \in S$. Определим подчум $S_{\geqslant x} := \{t \in S |\ t \geqslant x\}$. На диаграмме Хассе это подчум, висящий над элементом x. Аналогично можно определить и чумы $S_{\leqslant x}, S_{>x}, S_{<x}$

Определение 7 ($\hat{0}$ и $\hat{1}$)**.** Наименьший элемент $\hat{0}$ это такой элемент, что для любого $t \in S$ выполнено $t \geqslant \hat{0}$. Аналогично, наибольший элемент $\hat{1}$ такой, что для любого $t \in S$ выполнено $t \leqslant \hat{1}$.

Определение 8 (Ранг чума)**.** Функция $r : S \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ называется рангом чума, если

- $r(x) < r(y)$, для любой пары x, y такой, что $x < y$
- $r(y) = r(x) + 1$, для любой пары x, y такой, что y покрывает x.

Если на чуме существует функция ранга, то такой чум называется градуированным. Отметим, что не на каждом чуме можно задать функцию ранга. Например, на чуме имеющем $\hat{0}$ и $\hat{1}$ нельзя задать функцию ранга, если этот чум имеет цепи от $\hat{0}$ до $\hat{1}$ различной длины.

На градуированном чуме ранг можно рассматривать как отображение, ставящее в соответствие каждому элементу чума номер уровня диаграммы Хассе. В дальнейшем будем считать, что нумерация уровней начинается с нуля.

Пусть у нас есть конечный чум с заданной на нём функцией ранга. Также для любых двух элементов чума x и y существует наименьший элемент $x \vee y$ (join), который превосходит оба элемента и наибольший элемент $x \wedge y$ (meet), который не превосходит оба эти элемента. Дадим определение важного объекта

Определение 9 (Геометрическая решётка)**.** Геометрическая решётка это градуированный чум для которого существуют $\hat{0}$ и $\hat{1}$, а также выполняются следующие свойства:

- любой элемент чума может быть получен последовательным применением джойна к элементам покрывающим $\hat{0}$ (атомарные элементы)
- $r(x) + r(y) \geqslant r(x \vee y) + r(x \wedge y)$

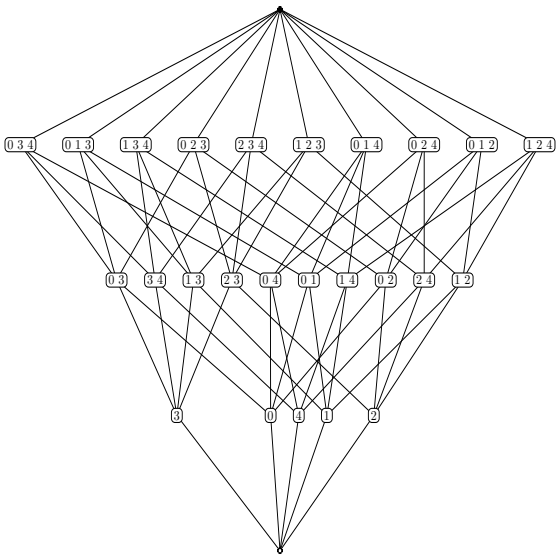


Рис. 1: Геометрическая Решётка для U_5^4

Определение 10 (Решётка листов)**.** Решётка флэтов - это геометрическая решётка $\mathcal{L}_M$ всех флэтов в M, упорядоченное по отношению включения

Функция Мёбиуса определяется на чуме индуктивно:

Определение 11 (Функция Мёбиуса на чуме)**.**

$$\mu(x, y) = \begin{cases} -\sum\limits_{x \leqslant z < y} \mu(x, z), \text{ if } x < y \\ 1, \text{ if } x = y \\ 0, \text{ if } x > y \end{cases}$$

Функция Мёбиуса на решётке листов матроида (геометрической решётке) обладает хорошими свойствами. Например, теорема Рота утверждает: $(-1)^{r(B)-r(A)} \cdot \mu(A, B) > 0,\ A, B \in \mathcal{L}$.

Матроиду M с решёткой листов $\mathcal{L}_M$ можно сопоставить следующий многочлен:

Определение 12 (Характеристический многочлен)**.**

$$\chi_M(t) = \sum_{F \in \mathcal{L}_M} \mu(\hat{0}, F) t^{r(E)-r(F)}$$

Сумма по геометрической решётке соответствующей матроиду M с коэффициентами равными функции Мёбиуса может быть переписана как сумма по всем подмножествам (булево расширение):

$$\chi_M(t) = \sum_{A \subseteq M} \mu(\hat{0}, A) t^{r(E)-r(A)}$$

Определение 13 (Чистый симплициальный комплекс)**.** Симлициальный комплекс Δ называется чистым, если все максимальные симплексы этого комлекса имеют одинаковую размерность

Как уже упомяналось выше комплекс порядка является флаговым, можно сказать больше. Он является чистым симплициальным комплексом (максимальные симплексы это цепи длины (ранг чума - 1)). Чистые комплексы играют важную роль в комбинаторной топологии. На основе этих комплексов строится следующая конструкция

Конструкция 2 (Шеллинговые комплексы)**.** Чистые комплексы, на которых есть такое упорядочение максимальных симплексов, что пересечение любого из них с объединением предыдущих является непустым объединением максимальных собственных граней (тоесть снова чистым симплициальным комплексом размерности на 1 меньше) называется **шеллинговым** симплициальным комплексом.

Комплекс порядка для геометрической решётки является просто конусом, то естть гомотопически тривиальным. Комплексы порядка для $\mathcal{L}\backslash\{\hat{0},\hat{1}\}$ (где $\mathcal{L}$ - геометрическая решётка) являются комплексами с шеллингом.

Предложение 1 ([5])**.** *Порядковый комплекс для $\mathcal{L}\backslash\{\hat{0},\hat{1}\}$ является шеллинговым.*

Предложение 2 ([5])**.** *Шеллинговые комплексы гомотопически эквивалентны букету сфер.*

Теперь продемонстрируем одно из интересных свойств, функции Мёбиуса. В частности, верно следующее

Предложение 3. *$\mathcal{L}$ - геометрическая решётка (например, решётка флэтов). Тогда эйлерова характеристика комплекса порядка для этой решётки вычисляется через фунцию Мёбиуса*

$$\chi(\mathrm{ord}(\mathcal{L}\backslash\{\hat{0},\hat{1}\})) = |\mu(\hat{0},\hat{1})| + 1$$

Доказательство: Комплекс порядка для $\mathcal{L}\backslash\{\hat{0},\hat{1}\}$ является букетом сфер. Используя последовательность Майера-Вьеториса получаем, что числа Бетти находятся только в старшей размерности и нулевой размерности. Число Бетти в старшей размерности совпадает со значением $|\mu(\hat{0},\hat{1})|$. □

Также в работе будет появляться следующая конструкция

Конструкция 3 (Граф безразличия)**.** Граф I_n строится по n точкам на прямой. Соединяются ребром те точки, которые находятся на расстоянии не более 1 вдоль данной прямой.

Дадим ещё несколько определений. Эти понятия будут встречаться в работе совсем немного, но они являются важными.

Определение 14. Полиэдральный конус в $\mathbb{R}^n$:

$$\mathrm{cone}(v_1,\ldots,v_r) := \left\{ \sum_{j=1}^{r} \lambda_j v_j \in \mathbb{R}^n \mid \lambda_j \geqslant 0 \text{ для всех } j \right\}$$

Определение 15. Полиэдральный веер Σ это набор конусов, который удовлетворяет следующим условием:

- Каждая грань любого конуса в веере является частью веера
- Пересечение любых двух конусов в веере это грань каждого из этих конусов

Также можно рассматривать следующее обобщение полиэдрального веера:

Определение 16. Полиэдральный комплекс Σ это набор полиэдров, удовлетворяющих следующим условиям:

- Если P лежит в Σ, то и все его грани лежат в Σ
- Если P и Q лежат в Σ, то $P \cap Q$ либо пусто, либо грань P и Q.

Определение 17. Веер Бергмана Σ_M для матроида M это набор конусов следующего вида:

$$cone(v_{F_1}, ..., v_{F_k}),$$

где $F_1 \subset F_2 ... \subset F_k$ - всевозможные цепи на геометрической решётке листов матроида M.

Рассмотрим аналог алгебры Стенли-Райснера симплициального комплекса или когомологий многообразия, который мы определяем для произвольного матроида.

Определение 18. Пусть $\Bbbk[x_F \mid F \in \mathcal{L}_M]$ - это полиномиальное кольцо, где переменные пронумерованы листами матроида.

Кольцо Чжоу $A^*(M)$ для матроида M это кольцо

$$\Bbbk[x_F \mid F \in \mathcal{L}_M]/(I_M + J_M),$$

где I_M - это идеал, порождённый элементами вида:

$$x_{F_1} x_{F_2},$$

где F_1 и F_2 не сравнимы. J_M - идеал, порождённый линейными формами вида:

$$\sum_{F \supseteq a} x_F$$

где a - произвольный атомарный элемент решётки.

2.2. Реализиция матроида и линейные матроиды

Выше мы дали определение абстрактного матроида. Тут мы рассмотрим особый тип матроида, который может быть получен из рассмотрения набора элементов векторного пространства.

Определение 19 (Матроид, реализуемый над полем $\Bbbk$)**.** Пусть множество E состоит из n элементов и $r_M(E) = r$. Реализацией матроида над полем $\Bbbk$ называется набор векторов $\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n$ в (r+1)-мерном векторном пространстве над $\Bbbk$, такой что любое $S \in \mathcal{I}$ тогда и только тогда, когда $\{\vec{v}_i \mid i \in S\}$ линейно независимый набор векторов. Соответсвенно, матроид имеющий реализацию называется реализуемый матроид. Линейный матроид - это сам набор векторов с семейством наборов линейно независимых векторов из этого набора.

Не все матроиды имеют реализацию, вопрос о реализуемости является нетривиальным. Приведём известный пример матроида, который нельзя реализовать ни над каким полем.

Пример 3 (Vámos matroid)**.** Матроид на восьми элементах. Структура $\mathcal{I}$ такова, что все множества из 1 элемента, 2 и 3 элементов лежат в $\mathcal{I}$, из $\binom{8}{4} = 70$ четырёхэлементных множеств 65 в $\mathcal{I}$, остальные 5 не лежат в $\mathcal{I}$. Эти четырёхэлементные множества показаны на рисунке 2.

Опишем важную конструкцию реализации графического матроида M_G

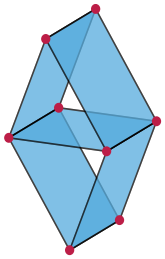


Рис. 2: Vámos матроид

Конструкция 4 (Геометрическая решётка графа)**.** Пусть $G = ([n], Edges)$, тогда рассмотрим векторное пространство $\Bbbk^n$ с базисом $e_1, ..., e_n$ и теперь возьмём линейный матроид LM_G на множестве векторов $\{e_i - e_j | [i, j] \in Edges\}$, решётка листов этого матроида и есть геометрическая решётка графа G. Несложно понять, что любому циклу в графе G соответствует набор векторов в LM_G сумма которых равна нулю, то есть такой набор не является независимым. Итак, мы убедились что LM_G и есть реализация графического матроида.

Посмотрим на примеры геометрических решёток для простого пути P_n, цикла C_n, полного графа K_n, графа безразличия I_n.

Пример 4 (Решётка $\mathcal{L}_{P_n}$)**.** Вектора LM_{P_n} образуют базис $(n-1)$-ого пространства, листы это все возможные плоскости натянутые на эти базисные вектора, получаем что геометрическая решётка пути это булева решетка $\mathbb{F}_2^{n-1}$

Пример 5 (Решётка $\mathcal{L}_{C_n}$)**.** В данном случае получается решётка листов однородного матроида U_n^{n-1}

Пример 6 (Решётка $\mathcal{L}_{K_n}$)**.** Линейный матроид LM_{K_n} построен на векторах, образующих симплекс $\Delta^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$. Рассмотрим геометрическую решётку, образованную всевозможными разбиениями множества $[n]$ на подмножества. Порядок на этой решётке задаётся так: $x < y$, если каждый элемент разбиения x лежит в каком-нибудь элементе разбиения y (то есть x является подразбиением для y). Атомарными элементами являются $\binom{n}{2}$ разбиения на одно двухэлементное множество и $n-2$ одноэлементных множеств. Атомарные элементы соответствуют рёбрам симплекса Δ^{n-1}. Далее замечаем, что элементы любого разбиения множества вершин симплекса это непересекающиеся симплексы меньшей размерности и сумма этих размерностей равна рангу соответствующего листа $\mathcal{L}_{K_n}$. Лист $y \in \mathcal{L}_{K_n}$ покрывает x, если набор симплексов y получается как джойн $\Delta^k * \Delta^l$ некоторых 2 симплексов из набора соответствующего x. Получается, что решётка листов это геометрическая решётка разбиений множества $[n]$ на подмножества.

Возникает естественный вопрос как охарактеризовать реализуемые матроиды. Существует несколько способов понять реализуем ли данный матроид над полем $\Bbbk$. Приведём подход из тропической геометрии и подход, использующий веер Бергмана.

Теорема 2 ([13])**.** *Пусть $X(\Sigma_M)$ - торическое многообразие, построенное по вееру Бергмана Σ_M. Кольцо Чжоу $A^*(X(\Sigma_M))$ изоморфно кольцу Чжоу некоторого проективного алгебраического многообразия над $\Bbbk$ тогда и только тогда, когда матроид M реализуем над $\Bbbk$.*

Конструкция 5 (Матрица коцепей матроида)**.** Пусть задан матроид $M = (E, \mathcal{I})$. Рассмотрим матрицу размера $n \times k$ (n - число элементов в E, k - число коцепей в $M.C(M) = (c_{ij})$ над полем $\mathbb{F}_2$, в которой $c_{ij} = 0$, если i-ый элемент множества E лежит в j-ой коцепи матроида M и $c_{ij} = 1$ иначе.

Определение 20. Ранг Капранова матрицы $L \in \mathbb{R}^{n\times k}$ это наименьшее целое r, такое, что существует некоторое поле $\Bbbk$ и линейное подпространство V^r в $\Bbbk^n$ размерности r, имеющее тропикализацию $\mathrm{trop}(V^r)$, которая содержит в себе столбцы матрицы L.

Про тропикализацию линейного подпространства смотрите раздел *Тропическая геометрия*.

Вторая теорема отвечает на вопрос можно ли вообще реализовать данный матроид над каким-нибудь полем.

Теорема 3 ([7]). *Ранг Капранова матрицы коциклов $C(M)$ матроида M равен рангу матроида M тогда и только тогда, когда этот матроид реализуем на некоторым полем.*

3. Эквивариантные (ко)гомологии и действия тора

3.1. Базовые факты

Вспомним основные факты и конструкции эквивариантной теории. Эквивариантная теория это попытка построить теорию когомологий H^*_G, которая бы учитывала действие группы на топологическом пространстве. Пусть группа G действует на пространстве X. Мы хотим, чтобы для когомологий H^*_G выполнялись следующие свойства:

- Если G действует свободно на X, то $H^*_G(X) = H^*(X/G)$
- H^*_G - эквивариантный гомотопический инвариант

Всё строится на базе этой конструкции

Конструкция 6 (Конструкция Бореля)**.** Рассмотрим пространство

$$X_G = EG \times_G X = (EG \times X)/G$$

Оно является пространством расслоения со слоем X над BG.

Эквивариантное кольцо когомологий определяется как $H^*_G(X) = H^*(X_G)$ Нас будет интересовать случай действия тора $G = T^n$. Посмотрим, что получается в этом случае. Поскольку имеет место расслоение $p : X_{T^n} \to BT^n = (\mathbb{C}P^\infty)^n$ и $H^*((\mathbb{C}P^\infty)^n) = \mathbb{Q}[v_1, ..., v_n]$, то получается что эквивариантное кольцо является модулем над кольцом многочленов $\mathrm{Sym}(t) = \mathbb{Q}[v_1, ..., v_n]$. Также отметим, что $pt_T = pt \times_T ET = BT = (\mathbb{C}P^\infty)^n$, тоесть $H^*_{T^n}(pt) = \mathbb{Q}[v_1, ..., v_n]$. Расслоение $p : X_{T^n} \to BT^n$ индуцирует спектральную последовательность Серра: $E_2^{p,q} = H^p(BT^n; \mathbb{Q}) \otimes H^q(X; \mathbb{Q}) \Rightarrow H^{p+q}_{T^n}(X)$

Определение 21. Действие называется **эквивариантно формальным**, если эта спектральная последовательность сходится на втором листе.

Можно показать, что действие тора с конечным числом изолированных неподвижных точек эквивариантно формально тогда и только тогда, когда выполнено $H^{odd}(X) = 0$. Также в случае эквивариантной формальности имеет место следующее

Предложение 4. *Пусть действие T эквивариантно формальное. Тогда отображение, индуцированное отображением ограничения, $H^*_T(X) \to H^*(X)$ является сюръективным.*

Также введём следующее определение

Определение 22. Пусть на многообразии X^{2n} эффективно действует тор $T^k \circlearrowright X^{2n}$, причём действие имеет конечное число неподвижных точек, тогда говорят, что сложность действия равна $n - m$.

3.2. Веса действия

Далее, будем считать, что тор действует с конечным числом изолированных неподвижных точек. Перейдём к рассмотрению действия тора в окрестности неподвижной точки. Рассмотрим касательное пространство $T_{x_0}X^{2n}$ на нём есть индуцированное действие тора. Изучим веса этого действия, веса это характеры касательного представления $T^k \to T_{x_0}X^{2n} = \mathbb{C}^n$, то есть вектора $\alpha_{1,x_0}, ..., \alpha_{n,x_0} \in \mathrm{Hom}(T^k, S^1) = \mathbb{Z}^k$. Касательное пространство представляется в виде

$$T_{x_0}X^{2n} = \bigoplus_j V(\alpha_{x_0,j}), \tag{1}$$

где $V(\alpha_{x_0,j}) = \mathbb{C}$ - одномерное комплексное представление $tz = \alpha(t)z$, $z \in \mathbb{C}$ Заметим, поскольку в общем случае у нас на X нет T-инвариантной комплексной структуры, веса определены с точностью до знака. Но, для нас это не играет роли. Ориентированному векторному T-расслоению $E \to X$ можно поставить в соответствие расслоение вида $E_T \to X_T$ у этого расслоения есть класс Эйлера, он называется эквивариантным классом Эйлера $e^T(X) \in H^*_T(X)$, который переходит при отображении $H^*_T(X) \to H^*(X)$ в обычный класс Эйлера $e(X) \in H^*(X)$. Эквивариантный класс Эйлера касательной плоскости к неподвижной точке pt можно вычислить как произведение весов касательного представления: $e^T(T_{pt}X) = \Pi_j \alpha_{j,pt}$

Определение 23. Действие тора $T \circlearrowright X$ называется j-независимым, если для всех неподвижных точек любые $\leqslant j$ весов линейно независимы.

3.3. Многообразия с действием тора

Приведём несколько содержательных примеров пространств с действием тора.

Пример 7 (Многообразие флагов $\mathrm{Fl}(\mathbb{C}^n)$)**.** Рассмотрим цепочку вложенных подпространств $V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset ... \subset V_n = \mathbb{C}^n$, где $\dim(V_j) = j$. Пространство всех таких цепочек называется многообразием флагов. Топология наследуется из $\mathbb{C}^n$. Посчитаем размерность этого многообразия, для этого выпишем вектора линейная оболочка которых образует пространства в матрицу и заметим что каждой точке многообразия соответствует верхнетреугольная матрица. Значит параметров, которые задают многообразие $n^2 - \frac{(n+1)n}{2} = \frac{(n-1)n}{2}$, итак размерность $\dim(\mathrm{Fl}(\mathbb{C}^n)) = \frac{(n-1)n}{2}$. Также если ввести скалярное произведение и рассмотреть цепочки вложенных ортогональных подпространств, то получим что флаговое многообразие это фактор $U(n)/T^n$, поскольку флаговое пространство это пространство симметрий n-тора (сопряжение диагональными матрицами сохраняет цепочку вложенных ортогональных подпространств). Отсюда тоже получается размерность $\dim(\mathrm{Fl}(\mathbb{C}^n)) = \frac{(n+1)n}{2} - n = \frac{(n-1)n}{2}$. Теорема Бореля гласит, что $H^*(\mathrm{Fl}(\mathbb{C}^n)) = \mathbb{Q}[\nu_1, ..., \nu_n]/(e_1, ..., e_n)$, где e_j - симметрический многочлен степени j.

Замечание 1. Также можно рассматривать многообразия $\widetilde{\mathrm{Fl}}(\mathbb{C}^n)$ частичных флагов $V_{j_0} \subset V_{j_1} \subset V_{j_2} \cdots \subset V_{j_k} \subset \mathbb{C}^n$, где $\dim(V_j) = j$

Пример 8 (Многообразие Хессенберга)**.** Пусть задана функция $h : [n] \to [n]$, такая что $h(j) \geqslant j$ и $h(j+1) \geqslant h(j)$ для любого j. Многообразие $\mathrm{Hess}(M, h) \subseteq \mathrm{Fl}(\mathbb{C}^n)$, состоящее из тех полных флагов $V_\bullet$, для которых выполнено свойство $M \cdot V_i \subset V_{h_i}$

$$\mathrm{Hess}(M, h)^T = \mathrm{Fl}(\mathbb{C}^n)^T = \mathfrak{S}_n$$

Размерность многообразия Хессенберга равна $\dim(\mathrm{Hess}(M, h)) = \sum_{j=1}^n (h(j) - j)$

Замечание 2. Также можно рассматривать частичное многообразие Хессенберга $\widetilde{Hess}(M, h)$ состоящие из тех частичных флагов $V_{j_0} \subset V_{j_1} \subset V_{j_2} \cdots \subset V_{j_k}$, которые удовлетворяют тому же свойству что и обычные многообразия Хессенберга.

Пример 9 (Изоспектральные многообразия $X_{G,\lambda}$)**.** Многообразия $X_{G,\lambda}$ это многообразие матриц $(a_{i,j})$ для которых выполнено два условия:

- $a_{i,j} \neq 0$, если $[i, j]$ - ребро графа G
- зафиксирован спектр λ, причём спектр составляют попарно различные собственные числа.

Такое множество матриц для λ в общем положении является гладким многообразием по теореме Сарда.

4. ГКМ-теория

ГКМ-теория затрагивает случай, когда группа (мы будем рассматривать группу тор T) действует на многообразии X, так что множество нульмерных и одномерных орбит является конечным графом G. Также действие этой группы является эквивариантно формальным. В этом случае вся информация о когомологиях X содержится во взвешенном графе (G, α), где α - веса действия приписанные рёбрам.

4.1. ГКМ-многообразия

Основное определение

Определение 24 (ГКМ-многообразие)**.** Многообразие X с действием группы называется ГКМ многообразием, если:

- Действие эквивариантно формальное
- Множество нульмерных и одномерных орбит является конечным непустым графом (ГКМ-граф)

Также отметим, что эквивариантная формальность в данном случае эквивалентна условию $H^{odd}(X) = 0$. Следовательно, ГКМ-многообразие всегда имеет ненулевую эйлерову характеристику $\chi(X) = \sum_j H^{2j}(X) \neq 0$.

Разберём несколько примеров ГКМ-многообразий с действием тора из предыдущей секции

Пример 10 $(\mathbb{C}P^n)$**.** Действие эквивариантно формально, поскольку $H^*(\mathbb{C}P^n) = \mathbb{Q}[v]/(v^{n+1})$, где $deg(v_j) = 2$. ГКМ-граф это полный граф.

Пример 11. Действие на флаговом многообразии эквивариантно формально, это можно получить с помощью разложения Брюа (Bruhat). Неподвивжных точек $n!$ - всевозможные матрицы с фиксированным спектром с точностью до подобия, действие тора сохраняет спектр. ГКМ-граф является графом следующего вида: есть $n!$ вершин припишем каждой вершине перестановку длины n, тогда две вершины соединены ребром если перестановки, соответствующие этим двум вершинам отличаются на транспозицию (j, i), $j \neq i$.

Пример 12. Действие на многообразии Хессенберга также эквивариантно формально. Количество неподвижных точек то же, только теперь многообразие задают ступенчатые матрицы с фиксированным спектром, определяемые по функции Хессенберга. ГКМ-граф это граф с $n!$ вершинами, аналогично тому как мы делели выше, припишем каждой вершине перестановки на n элементах и соединяем две вершины ребром, если соответствующие перестановки отличаются на транспозицию (j, i) с условием $j < i \leqslant h(j)$. То есть некоторый подграф графа, построенного в примере выше.

Пример 13. Рассмотрим также частичные многообразия Хессенберга $\widetilde{Hess}(M, h)$. Пусть у нас есть функция Хессенберга $h : \{j_1, ..., j_k\} \to \{j_1, ..., j_k\}$ и частичный флаг $0 = V_{j_0} \subset V_{j_1} \subset V_{j_2} \cdots \subset V_{j_k}$. По нему определяется последовательность чисел $l_i = j_i - j_{i-1}$. Тогда частичное многообразие Хессенберга $\widetilde{Hess}(M, h)$, определяемое на этом флаге имеет ГКМ-граф следующего вида: каждой вершине графа соответствует способ разложить n объектов в k корзин размерами $l_1, ...l_k$, а рёбра это способы отличающиеся транспозицией элементов из двух разных корзин с номерами j, i, которые удовлетворяют свойству $j < i \leqslant h(j)$.

Про чум граней для приведённых выше примеров смотрите раздел: *Чум граней*

Пример 14 (Грассманиан)**.** На комплексном грассманиане $Gr(m, n)$, его размерность равна: $\dim(Gr(m, n)) = m(n - m)$, есть действие тора индуцированное действием на $\mathbb{C}^n$. Неподвижные точки это координатные m-плоскости, их количество: $\binom{n}{m}$. Используя клеточное разбиение Грассманиана на клетки Шуберта получаем, что $H^{odd}(Gr(m, n)) = 0$. Его ГКМ-граф это граф Джонсона.

Теперь перейдём к фактам, которые являются основой для ГКМ-теоремы.

Рассматривая множества X^H и его компоненты связности, где H - подгруппы коразмерности 1 в T получаем, используя ориентируемость исходного многообразия, получаем что инвариантными компонентами могут быть либо точка, либо окружность, либо двумерный тор, либо двумерная сфера, далее пользуясь тем, что эйлерова характеристика не равна нулю имеем, что компоненты X^H это точки или инвариантные 2-сферы.

Лемма 1 (Ченг-Скьелбред)**.** *Если действие* T *эквивариантно формально, то следующая последовательность точна*

$$0 \to H^*_T(X) \to H^*_T(X^T) \to H^*_T(X^H, X^T) \tag{2}$$

X^H - *инвариантное подпространство неподвижных точек для подгрупп коразмерности 1*

4.2. ГКМ-теорема и приложения

Пусть у нас есть ГКМ-многообразие X с действием группы T. ГКМ-граф $G = (V, Edges)$ этого многообразия имеет v вершин и e рёбер, тогда верна следующая теорема

Теорема 4 (ГКМ-теорема)**.**

$$H^*_T(X) \cong \left\{ (f_1, ..., f_v) \in \bigoplus_1^v Sym(t^*) \mid f_p - f_q \in (\alpha_{pq}),\ [p, q] \in Edges \right\} \tag{3}$$

Доказательство: Дадим набросок доказательства. Для доказательства надо воспользоваться леммой Ченга-Скьелбреда, о том что в случае эквивариантно формального

действия имеет место вложение $i: H_T^*(X) \to H_T^*(X^T)$, которое является частью короткой точной последовательности (2) и тем как выглядит кольцо эквивариантных когомологий для инвариантной 2-сферы. □

Приведём несколько примеров применения ГКМ-теоремы для классических многообразий

Пример 15.

$$H_T^*(\mathbb{C}P^n) \cong \left\{ (f_{\sigma_1}, ..., f_{\sigma_n}) \in \bigoplus^{n} \mathbb{Q}[n] \mid f_a - f_b \in (\alpha_{ab}),\ \text{для всех } a \neq b \in [n] \right\}$$

Пример 16. Применяя ГКМ-теорему получим, что

$$H_T^*(Fl(\mathbb{C}^n)) \cong \left\{ (f_{\sigma_1}, ..., f_{\sigma_{n!}}) \in \bigoplus^{n!} \mathbb{Q}[n] \mid f_{\sigma_a} - f_{\sigma_b} \in (\alpha_{ab}),\ \text{если } \sigma_a = \sigma_b \cdot (ji),\ j \neq i \right\}$$

Пример 17. Для многообразий Хессенберга получаем

$$H_T^*(Hess(M, h)) \cong \left\{ (f_{\sigma_1}, ..., f_{\sigma_{n!}}) \in \bigoplus^{n!} \mathbb{Q}[n] \mid f_{\sigma_a} - f_{\sigma_b} \in (\alpha_{ab}),\ \text{если } \sigma_a = \sigma_b \cdot (ji),\ j < i \leqslant h(j) \right\}$$

Приведём ещё один факт, при изучении граней действия возникает необходимость считать относительные эквивариантные когомологии. Рассмотрим пример со сферой. При действии тора она имеет 2 неподвижные точки. Имеет место следующее соотношение для когомологий сферы относительно одной из неподвижных точек.

Предложение 5. *Пусть на многообразии X действует тор. Рассмотрим касательное пространство к неподвижной точке pt и возьмём компактификацию этого касательного пространства $\mathbb{S}^{2n}$. Тогда имеет место следующее соотношение:*

$$H_T^*(\mathbb{S}^{2n}, pt) = \left(e^T(T_{pt}X^{2n}) \right) \subset \mathbb{Q}[n]$$

Доказательство: Действие тора эквивариантно формальное. ГКМ-граф это две вершины соединённые n рёбрами. Из ГКМ-теоремы получаем, что

$$\begin{aligned} H^*(\mathbb{S}^{2n}) &= \{ (f_1, f_2) \in \mathbb{Q}[n]^{\oplus 2} \mid f_1 - f_2 \in (\alpha_j),\ 1 \leqslant j \leqslant n \} \\ &= \{ (f_1, f_2) \in \mathbb{Q}[n]^{\oplus 2} \mid f_2 \in (\alpha_j),\ 1 \leqslant j \leqslant n \} \\ &= \{ f_1 \in \mathbb{Q}[n],\ f_2 \in \mathbb{Q}[n] \cdot \Pi_j \alpha_j \} \\ &= \mathbb{Q}[n] \oplus (e^T(T_{pt}\mathbb{S}^{2n})) \end{aligned}$$

Теперь воспользуемся эквивариантной длинной точной последовательностью пары

$$... \to H_T^{*+1}(pt) \to H_T^*(\mathbb{S}^{2n}, pt) \to H_T^*(\mathbb{S}^{2n}) \to H_T^*(pt) \to ...$$

и тем, что $H_T^*(\mathbb{S}^{2n}, pt) \to H_T^*(\mathbb{S}^{2n})$ вложение, поскольку касательное пространство к неподвижной точке эвивариантно стягиваемо и имеет место эквивариантная гомотопическая эквивалентность $T_{pt} \to \mathbb{S}^{2n} \to \mathbb{S}^{2n} \to pt$. Следовательно, длинная последоательность превращается в короткую $0 \to H_T^*(\mathbb{S}^{2n}, pt) \to H_T^*(\mathbb{S}^{2n}) \to H_T^*(pt) \to 0$ и мы получаем $H_T^*(\mathbb{S}^{2n}, pt) = H_T^*(\mathbb{S}^{2n})/\mathbb{Q}[n] = (e^T(T_{pt}\mathbb{S}^{2n}))$ □

Как следствие из этого факта получаем, что локальные эквивариантные когомологии $H_T^*(X, X \backslash pt)$ описывают структуру линейного матроида на множестве весов $\alpha_{1,pt}, ..., \alpha_{n,pt}$

Теорема 5. *Пусть X^{2n} - многообразие с действием тора, pt - неподвижная точка этого действия. Локальные эквивариантные когомологии $H^*_T(X, X\backslash pt)$ задают линейный матроид весов.*

Доказательство: Возьмём окрестность неподвижной точки $D \cong \mathbb{D}^{2n}$ из теоремы о слайсе, и пусть $Y = X\backslash D$. В силу свойства вырезания имеем: $H^*_T(X, X\backslash pt) \cong H^*_T(X\backslash Y, (X\backslash pt)\backslash Y) \cong H^*_T(D, D\backslash pt) \cong H^*_T(\mathbb{S}^{2n}, pt) \cong \left(e^T(T_{pt}\mathbb{X}^{2n})\right) \subset \mathbb{Q}[n]$. Поскольку, $e^T(T_{pt}\mathbb{X}^{2n}) = \prod_j \alpha_{j,pt}$, му получаем, что локальные эквивариантные когомологии, то есть идеал $\left(\prod_j \alpha_{j,pt}\right)$ задаёт алгебраическое многообразие - соответсвующий набор гиперплоскостей, каждая гиперплоскость задана линейным уравнением $\alpha^*_{j,pt} = 0$ для некоторого j. Двойственным к этой конструкции является набор весов, задающий линейный матроид. □

4.3. Чум граней

В этом разделе мы введём комбинаторную конструкцию: некоторый чум строящийся по пространству X с действием тора, который локально содержит в себе геометрические решётки реализуемых матроидов, содержащих информацию о действии тора на X. Интересно посмотреть какие свойства имеет этот комбинаторный объект и какую информацию он наследует от топологического пространства X Рассмотрим топологическое пространство X с эффективным действием тора T^k. Рассмотрим все замкнутые подгруппы $H \in Cl(T)$ стабилизаторы T_x произвольной точки пространства x. Далее, будем считать что X это T-CW комплекс. Введём следующую конструкцию

Конструкция 7. Для данного пространства X есть фильтрация пространствами X_j - объединениями всех орбит действия размерности не больше j, т. е. $X_j = \{ x \in X \mid \dim(T_x) \geqslant k - j \}$.

$$X_0 \subset X_1 \subset ... \subset X_k = X \tag{4}$$

Данная фильтрация порождает фильтрацию пространства орбит $Q = X/T$ пространствами вида $Q_j = X_j/T$

$$Q_0 \subset Q_1 \subset ... \subset Q_k = Q \tag{5}$$

Определение 25 (Грань действия)**.** Замыкание компоненты связности $Q_j\backslash Q_{j-1}$, содержащая хотя бы одну неподвижную точку действия называется гранью действия F. Также можно рассматривать прообраз при отображении $p : X \to X/T$ грани действия $p^{-1}(F) \in X_j\backslash X_{j-1}$ - многообразие грани

Определение 26 (Чум граней)**.** Чум граней $S(X)$- это частично упорядоченное множество всевозможных граней действия F

Чум граней имеет несколько интересных свойств. Например, подчум в чуме граней, образованный всеми гранями действия содержащими определённую неподвижную точку $S(X)_{\geqslant x}$ является линейным матроидом на множестве весов действия. Для доказательства этого факта нам потребуется теорема о слайсе.

Теорема 6 (Теорема о слайсе, [11])**.** *Для каждой неподвижной точки действия $pt \in X^T$ существует окрестность эквивариантно диффеоморфная касательному представлению $T_{pt}X$.*

Теорема 7 ($S(X)_{\geqslant x}$ - линейный матроид, [2])**.** *$S(X)_{\geqslant x}$ это чум, являющийся геометрической решёткой $\mathcal{L}_\alpha$ линейного матроида на множестве весов действия $\alpha = \{\alpha_j\}_{1...n} \in Hom(T^k, \mathbb{S}^1) \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}^k$*

Доказательство: Каждому элементу, благодаря теореме о слайсе, $S(X)_{\geqslant x}$ можно сопоставить элемент $S(T_xX^{2n})$, а именно точке x ставится в соответствие нулевой вектор, инвариантным пространствам $V(\alpha_j)$ соответствуют $F^1_j \in Q_1 \backslash Q_0$ - одномерные (комплексная размерность) грани действия, инвариантным пространствам $V(\alpha_i) \oplus V(\alpha_j)$ соответствуют двумерные грани $F^2_{i,j} \in Q_2 \backslash Q_1$ и так далее. Теперь остаётся проверить, что $S(T_xX^{2n})$ это геометрическая решётка матроида на множестве $\{\alpha_j\}$ для любого действия тора. Покажем, что любой флэт размерности r в линейном матроиде на множестве $\{\alpha_j\}$ соответсвует элемент $S(T_xX^{2n})$ ранга r. Действительно, рассмотрим инвариантное относительно замкнутой подгруппы $H \subset T$ векторное пространство $V^H \in T_xX^{2n}$ оно состоит из тех одномерных представлений $V(\alpha_j)$ для которых $\alpha_j \in \mathfrak{h}^\perp$. Строим биекцию между чумом граней касательного пространства в точке и геометрической решёткой линейного матроида $S(T_xX^{2n}) \to \mathcal{L}_\alpha$, которая сопоставляет пространству $V^H \subset \mathbb{Q}^n$ его ортогональное дополнение, которое можно отождествить с листом натянутым на некотрые вектора α_j □

Используя эту теорему можно переформулировать теорему 5 о локальных эквивариантных когомологиях.

Теорема 8 (Переформулировка теоремы 5)**.** *Локальные эквивариантные когомологии* $H^*_T(X, X\backslash pt)$ *задают локальную геометрическую решётку (матроид)* $S(X)_{\geqslant pt}$ *в чуме граней* $S(X)$.

Для изоспектральных многообразий, описанных выше можно представить конкретную конструкцию чума граней. Это кластер-пермутоэдр $Cl(G)$, строящийся по матричному графу G. Отметим, что в класс этих многообразий попадает флаговое многообразие $Fl(\mathbb{C}^n)$, его матричный граф - это полный граф K_n. Также сюда попадают многообразия Хессенберга $Hess(M, h)$, их матричный граф - это граф безразличия I_n.

Конструкция 8 (Кластер-пермутоэдр $Cl(G)$)**.** Кластер-пермутоэдр $Cl(G)$ это частично упорядоченное множество пар (F, A), где F - флэт ранга r в графическом матроиде M_G, а $A \in [\mathfrak{S}_n : \mathfrak{S}_F]$ - элемент правого смежного класса по подгруппе $\mathfrak{S}_F$. Уточним, что из себя представляет группа $\mathfrak{S}_F$. Для этого сопоставим флэту F разбиение множества вершин графа $[n]$ на кластеры. Наименьшему элементу соответствует разбиение $\{1\}, ..., \{n\}$, наибольшему соответствует $[n]$. Пусть флэту F соответствует некоторое разбиение $C_1, ..., C_k$, тогда группу $\mathfrak{S}_F$ определим как:

$$\mathfrak{S}_F = \mathfrak{S}_{C_1} \times \mathfrak{S}_{C_2} \times ... \times \mathfrak{S}_{C_k},$$

где $\mathfrak{S}_{C_i}$ - группа перестановок на множестве C_i Порядок на этом множестве пар следующий: $(F_1, A_1) \leqslant (F_2, A_2)$, если $F_1 \subseteq F_2$ и при естественной сюръекции элемент A_1 переходит в A_2

Предложение 6 ([1])**.** *Чум граней для* $X_{G,\lambda}$ *это кластер-пермутоэдр:*

$$S(X_{G,\lambda}) = Cl(G)$$

Отметим, что кластер-пермутоэдр это быстро растущее частично упорядоченное множество, его порядок роста больше, чем $n!$, где n - число вершин. Кластер-пермутоэдр является локально геометрической решёткой, то есть любой подчум над минимальным элементом является геометрической решёткой. Это означает, что комплекс порядка для кластер-пермутоэдра устроен сложнее, чем для геометрической решётки. Используя построенную чуть выше конструкцию кластер-пермутоэдра, попробуем ответить на вопрос как выглядит чум граней для частичного многообразия Хессенберга $\widetilde{Hess}(M, h)$:

Пример 18. Пусть G - граф, построенный в примере 13. Возьмём решётку листов для графического матроида M_G и построим аналог кластер-пермутоэдра $Cl(G)$ с заменой группы $\mathfrak{S}_n$ на множество правых смежных классов $[\mathfrak{S}_n : \mathfrak{S}_{k_1} \times ... \times \mathfrak{S}_{k_l}]$, где $k_1, ..., k_l$ - набор чисел вместе с функцией $h : \{j_1, ..., j_k\} \to \{j_1, ..., j_k\}$ определяет частичное многообразие Хессенберга $\widetilde{Hess}(M, h)$.

Далее, приведём несколько фактов о том, что из себя представляет комплекс порядка для кластер-пермутоэдра в некоторых графов.

Рассмотрим кластер-пермутоэдры $Cl(G)$ для графа коготь S_3 и цикл C_n. Оказывается, что

Пример 19. $Cl(S_3)\backslash\{1\}$ - это чум клеток клеточного разбиения $\mathbb{T}^2$ с клетками шестиугольниками и $H_*(ord(Cl(S_3)\backslash\{1\})) = H_*(\mathbb{T}^2)$

Пример 20. При $n \geqslant 3$, $Cl(C_n)\backslash\{1\}$ - это чум клеток клеточного разбиения $\mathbb{T}^{n-1}$. Но в силу, того что графический матроид для цикла C_n - это однородный матроид ранга $n-1$. Мы имеем $H_k(ord(Cl(C_n)\backslash\{1\})) = H_k(\mathbb{T}^{n-1})$, при $k < n-2$.

$H_{n-1}(ord(Cl(C_n)))$ сильно больше, чем $\frac{n(n-1)}{2}$, поскольку мы не факторизуем по симплициальным цепям старшей размерности.

В случае когда действие тора эквивариантно формальное можно получить свойство ацикличности для комплекса порядка кластер-пермутоэдра (аналогичное свойству ацикличности комплекса порядка геометрической решётки)

Предложение 7 ([3]). *Пусть действие тора на $X_{G,\lambda}$ эквивариантно формальное, все стабилизаторы действия связны и действие j-независимо, тогда*

$$\widetilde{H}_i(ord(Cl_r)) = 0,\ i \leqslant \min(j+1, r-1) \tag{6}$$

Также возникает естественный вопрос о том, насколько чум граней определяет гомологии при эквивариантно формальном действии:

Вопрос 1. *Пусть* $H^{odd}(X_{1,2}) = 0$. *Верно ли, что* $S(X_1) = S(X_2) \iff \beta_j(X_1) = \beta_j(X_2)$?

5. Тропическая геометрия

Здесь мы обсудим известный способ сопоставления алгебраическим многообразиям комбинаторно-геометрических объектов: веера и другие полиэдральные комплексы. Этот раздел небольшой и содержит аспекты тропической геометрии, которые заинтересовали автора во время работы над основной темой.

5.1. Некоторые аспекты

За определением понятия тропикализации для алгебраических многообразий лежащем в алгебраическом торе T^n, мы отсылаем к книге [7]. Уточним это определение для линейных подпространств V:

Определение 27. Пусть линейное подпространство V, задаётся набором линейных уравнений $\{l_j = c_j\}$ и $I \in \Bbbk[x_1^{\pm 1}, ..., x_n^{\pm 1}]$ - идеал, порождённый линейными формами $\{l_j = c_j\}$. Тогда тропикализация этого линейного пространства $trop(V) = trop(V(I))$.

Рассмотрим вектора $x \in \Bbbk^{\binom{n}{m}}$ координаты такого вектора индексируются следующим образом: x_I, где I - некоторое подмножество $[n]$ состоящее из m элементов. Тогда грассманиан $Gr(m, n)$ является гладким проективным многообразием, определяемым простым идеалом следующего вида:

Определение 28 (Идеал Плюккера)**.**

$$I_{m,n} = \left(\sum_{j \in J} \mathrm{sign}(j; I, J) x_{I \cup j} x_{J \setminus j},\ I, J \subseteq [n], |I| = m - 1, |J| = r + 1 \right),$$

где $\mathrm{sign}(j; I, J) = (-1)^k$, а k это сумма числа элементов $j' \in J, j' < j$ и числа элементов $i \in I, i > j$.

Мы рассматриваем открытое многообразие $Gr(m, n) \cap T^{\binom{n}{m}-1}$, получающееся из грассманиана выкидыванием координатных гиперплоскостей. Размерность грассманиана $\dim(Gr(m, n)) = m(n - m)$ и тропическая теория говорит нам, что тропикализация $Gr(m, n) \cap T^{\binom{n}{m}-1}$ это чистый полиэдральный веер размерности $m(n - m)$. Но можно сказать больше.

Для этого введём несколько определений

Определение 29. Филогенетическое дерево это дерево с n листьями (пронумерованными множеством $[n]$) и не имеющее вершин степени 2.

Понятие филогенетического дерева возникает в вычислительной биологии и биоинформатике.

Конструкция 9 (Вектор расстояний на филогенетическом дереве)**.** Припишем каждому ребру дерево некоторое число (его длину). Теперь рассмотрим два листа i и j филогенетического дерева. Между ними существует единственный путь. Возьмём сумму длин рёбер вдоль этого пути d_{ij} и запишем в вектор $d \in \mathbb{R}^{\binom{n}{2}}$.

Определение 30. Пространство филогенетических деревьев D это множество всевозможных векторов расстояний в $\mathbb{R}^{\binom{n}{2}}$.

Приведём красивый результат о тропикализации грассманиана $Gr(2, n) \cap T^{\binom{n}{2}-1}$.

Теорема 9 ([7])**.** *Имеет место следующее описание для тропикализации грассманиана:*

$$\mathrm{trop}(Gr(2, n) \cap T^{\binom{n}{2}-1}) = -D$$

.

Теперь, в контексте рассмотренных в работе примеров, приведём следующий вопрос:

Вопрос 2. *Существует ли "разумное" описание тропикализации многообразия полных и частичных флагов* $Fl(\mathbb{C}^n)$, $\widetilde{Fl}(\mathbb{C}^n)$*?*

6. Заключение и выводы

Мы разобрали конструкцию чума граней $S(X)$, посмотрели как выглядит чум граней для конкретных содержательных примеров. Например, многообразия полных флагов, многообразий Хессенберга и их частичных аналогов. Узнали о том, что $S(X)$ содержит в себе линейные матроиды $S(X)_{\geqslant pt}$, заданные на весах действия. Также рассмотрены некоторые интересные свойства самих матроидов. Но также остались вопросы, а именно хочется понять задаёт ли чум граней числа Бетти многообразия с действием тора. Также в работе нам не важен был знак весов. Если учитывать знак весов возникают конструкции с ориентированными матроидами, которые предстоит

разработать. Стоит отметить, что комбинаторные конструкции позволяют проводить компьютерные вычисления топологических характеристик. Автором данной работы были проведены вычислительные эксперименты. Для этого использовались код репозитория Антона Айзенберга AntonAyzenberg/GKM-homology, программа Дэниэля Грэйсона (Daniel Grayson) и Майкла Стиллмана (Michael Stillman) `Macaulay2`, а также программа Евгения Гаврилова (Ewgenij Gawrilow) и Майкла Джосвига (Michael Joswig) `Polymake`.

Список литературы

[1] Anton Ayzenberg, Victor Buchstaber, Cluster-permutohedra and submanifolds of flag varieties with torus actions, *arXiv preprint*, arXiv:2203.14133, 2022.

[2] Anton Ayzenberg, Vladislav Cherepanov, Matroids in toric topology, *arXiv preprint*, arXiv:2203.06282, 2022.

[3] Anton Ayzenberg, Mikiya Masuda, Grigory Solomadin, How is a graph not like a manifold? *arXiv preprint*, arXiv:2203.10641, 2022.

[4] Anton Ayzenberg, Konstantin Sorokin, Topological approach to diagonalization algorithms. arXiv:2204.06111, 2022.

[5] A. Björner, Homology and Shellability of Matroids and Geometric Lattices, In N. White (Ed.), Matroid Applications (Encyclopedia of Mathematics and its Applications) (1992), pp. 226-283. Cambridge: Cambridge University Press.

[6] И. М. Гельфанд, В. В. Серганова, Комбинаторные геометрии и страты тора на однородных компактных многообразиях, УМН, 1987, том 42, выпуск 2(254), 107–134.

[7] Diane Maclagan, Bernd Sturmfels, Introduction to Tropical Geometry, Graduate Studies in Mathematics 161, AMS, 2015.

[8] А. А. Айзенберг, В. М. Бухштабер, "Многообразия изоспектральных матриц-стрелок", Матем. сб., 212:5 (2021), 3–36

[9] Hiraku Abe, Tatsuya Horiguchi, A survey of recent developments on Hessenberg varieties, *arXiv preprint*, arXiv:1904.11155, 2020

[10] V. Buchstaber, T. Panov, Toric Topology, Math. Surveys Monogr., 204, AMS, Providence RI, 2015.

[11] G. E. Bredon, Introduction to compact transformation groups, Pure and Applied Mathematics V.46, 1972.

[12] Ewgenij Gawrilow and Michael Joswig. polymake: a framework for analyzing convex polytopes. Polytopes—combinatorics and computation (Oberwolfach, 1997), 43–73, DMV Sem., 29, Birkhäuser, Basel, 2000.

[13] Karim Adiprasito, June Huh, Eric Katz, Hodge Theory for Combinatorial Geometries, *arXiv preprint*, arXiv:1511.02888, 2018

[14] June Huh, Rota's conjecture and positivity of algebraic cycles in permutohedral varieties, Thesis, Michigan University, 2014.

[15] Karim Adiprasito, Combinatorial Lefschetz theorems beyond positivity, *arXiv preprint*, arXiv:1812.10454, 2019

[16] Hassler Whitney, On the abstract properties of linear dependence. American Journal of Mathematics 57 1935, no. 3, 509–533.

[17] James Oxley, Matroid Theory, Oxford Science Publications, Oxford University Press, New York, 2011.

[18] To be continued